

计算机网络-DNS

✓ 基础过关 ✓ 考点剖析 ✓ 真题破解

主讲人：方卷 



服务器上的服务，需要服务器具有 IP 才能被访问，但由于 IP 难记，人们通过域名来代替

访问一个网站的流程

1. DNS解析
2. TCP连接
3. HTTP连接

```
> curl -v vultr3.zlfbgac.site:8000
* Host vultr3.zlfbgac.site:8000 was resolved.
* IPv6: (none)
* IPv4: 45.77.19.72
*   Trying 45.77.19.72:8000...
* Connected to vultr3.zlfbgac.site (45.77.19.72) port 8000
> GET / HTTP/1.1
> Host: vultr3.zlfbgac.site:8000
> User-Agent: curl/8.7.1
> Accept: */*
>
* Request completely sent off
* HTTP 1.0, assume close after body
< HTTP/1.0 200 OK
< Server: SimpleHTTP/0.6 Python/3.11.2
< Date: Sun, 14 Sep 2025 02:17:32 GMT
< Content-type: text/html; charset=utf-8
< Content-Length: 794
<
```



通过 “.” 分割，域名主要由若干部分内容组成，以www.baidu.com为例。

- com：顶级域。是域名的最后一部分，主要用来区分不同类型或组织的网站，比如.org，.com，.net等；
- baidu：二级域。位于中间，是主要的域名部分，通常是网站的名称；
- www：三级域。位于左边。是对二级域的进一步划分，通常用来标识不同的服务，由公司内部决定。
- 其他

将域名转变为对应IP地址的服务器即为DNS服务器

互联网上的域名系统是一个分布式数据库，使用域名服务器存储数据

根域名服务器：包含顶级域名服务器的IP地址

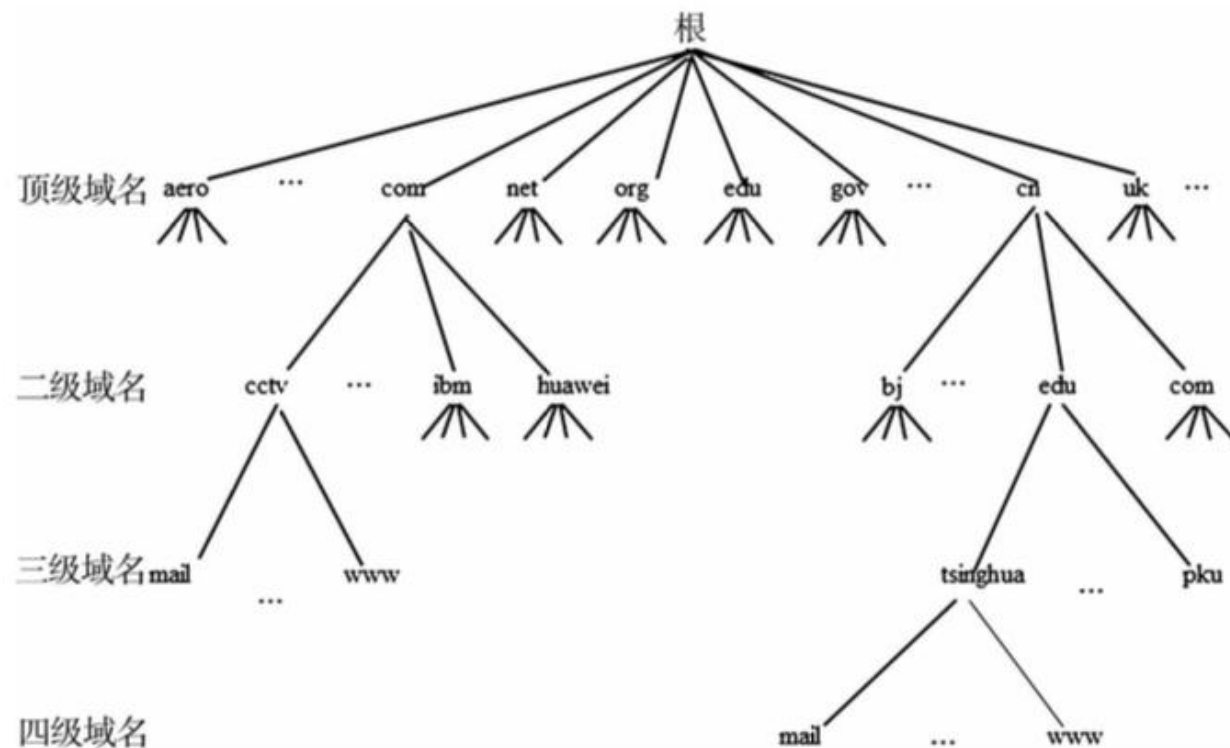
顶级域名服务器：包含次级域名服务器的IP地址

次级域名服务器：包含权限域名服务器的IP地址

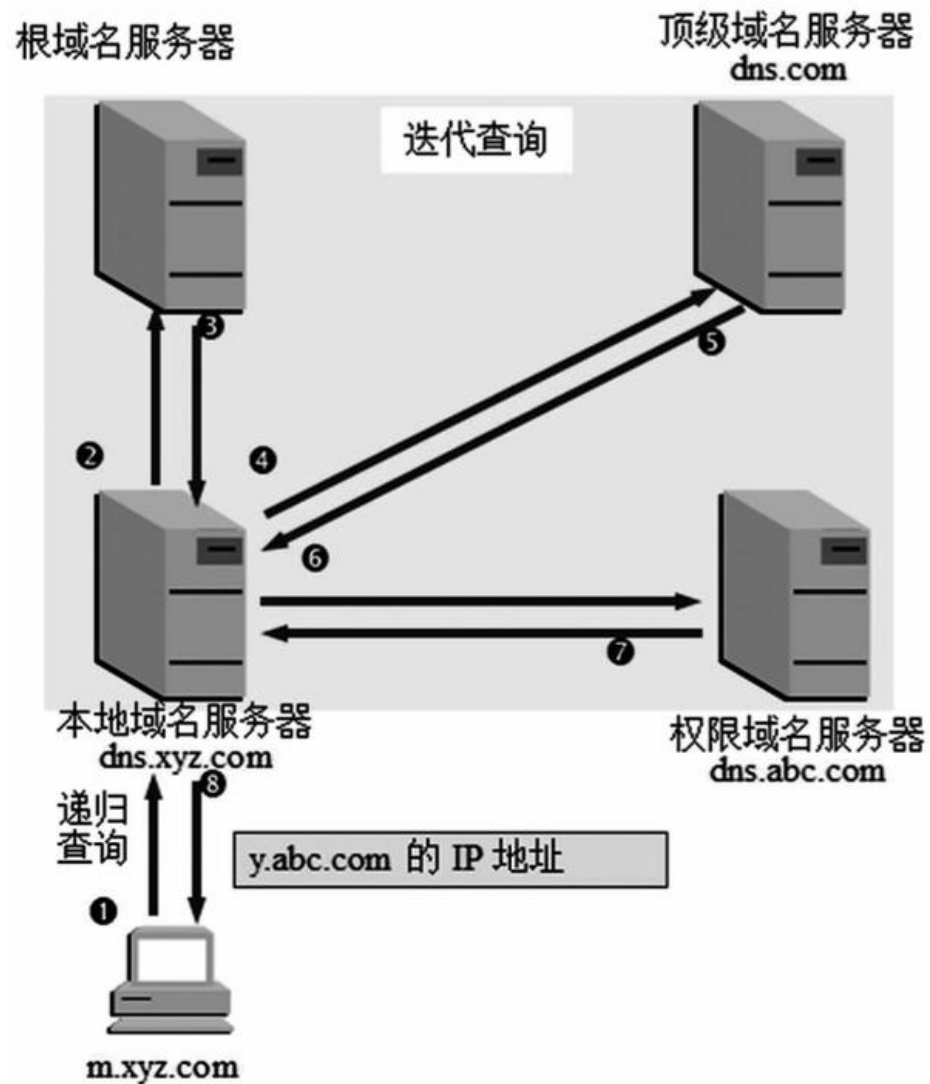
权限域名服务器：包含域名对应主机的IP地址

次级域名服务器有时存在，有时不存在

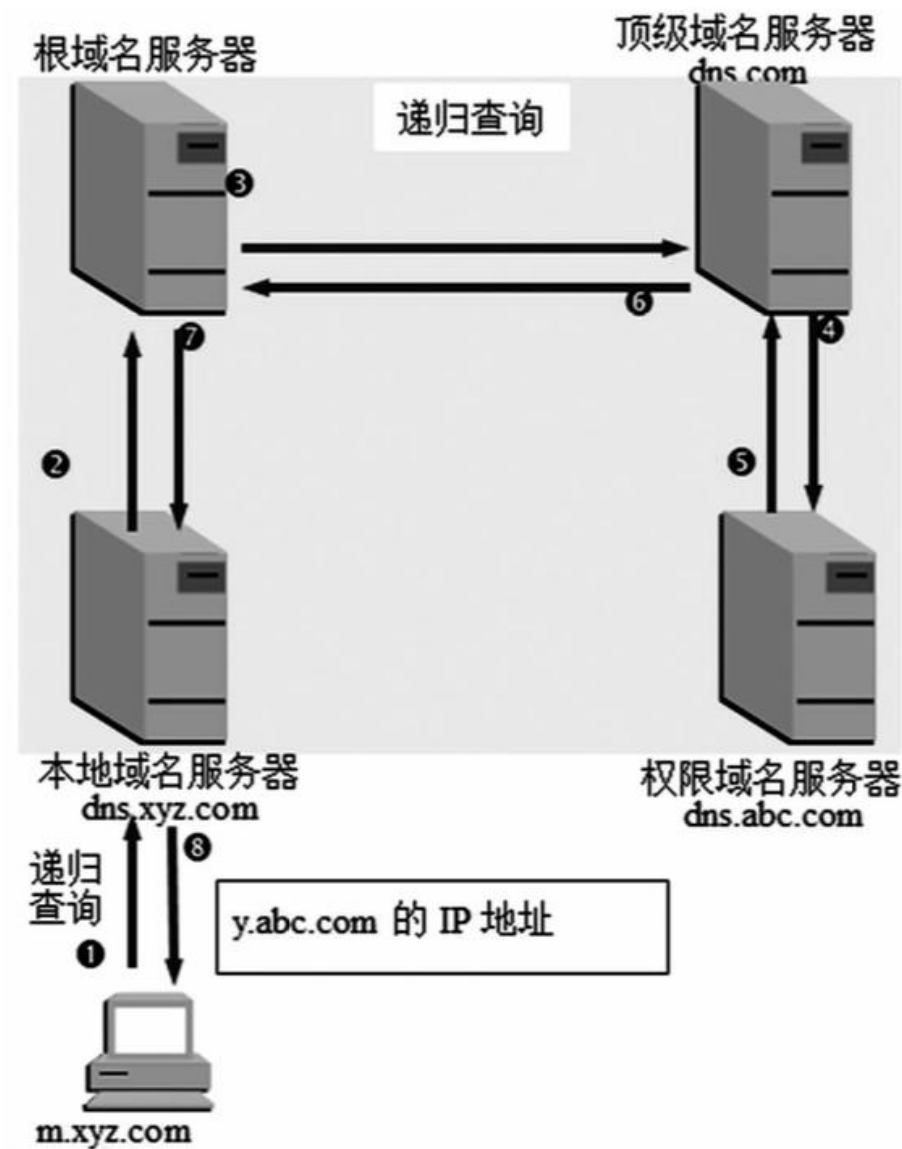
只有权限域名服务器中存放域名和对应的IP地址，其余DNS服务器中存放的都是下一级域名服务器的IP地址



1. 用户发起请求
2. 三级接力寻找
3. 获取最终答案
4. 结果反馈用户



(a) 本地域名服务器采用迭代查询



(b) 本地域名服务器采用递归查询

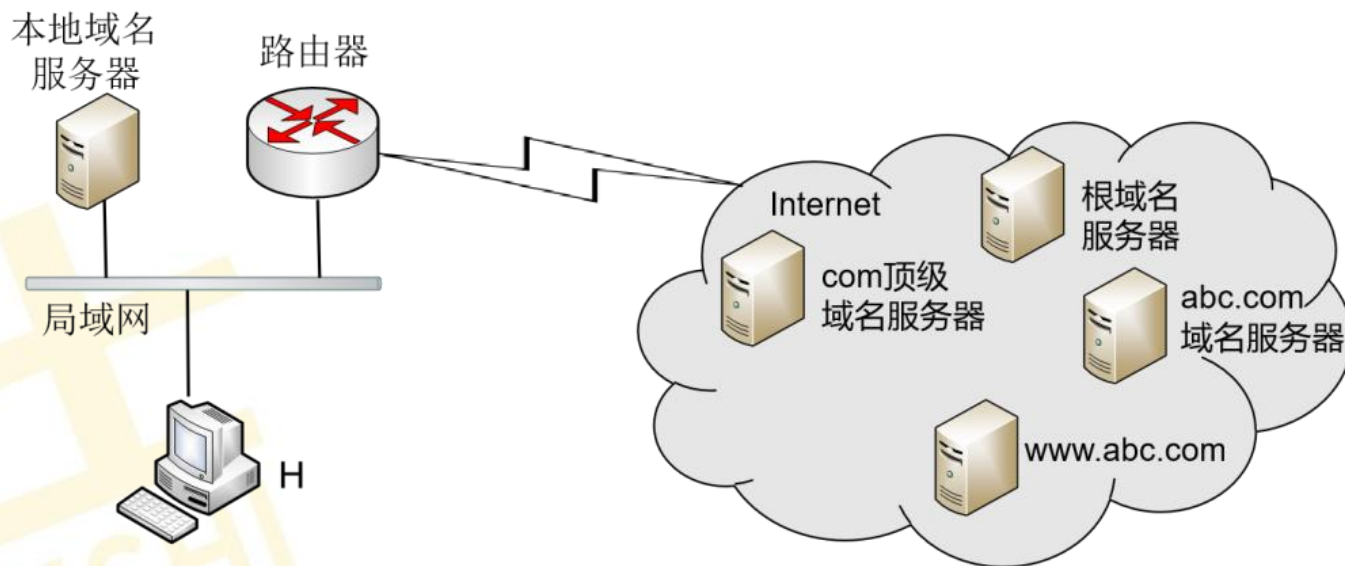
假设所有域名服务器均采用迭代查询方式进行域名解析，当主机访问规范域名为 www.abc.xyz.com 的网站时，本地域名服务器在完成该域名解析的过程中，可能发出DNS查询的最少和最多次数分别是（ ）

- A. 0, 3
- B. 1, 3
- C. 0, 4
- D. 1, 4

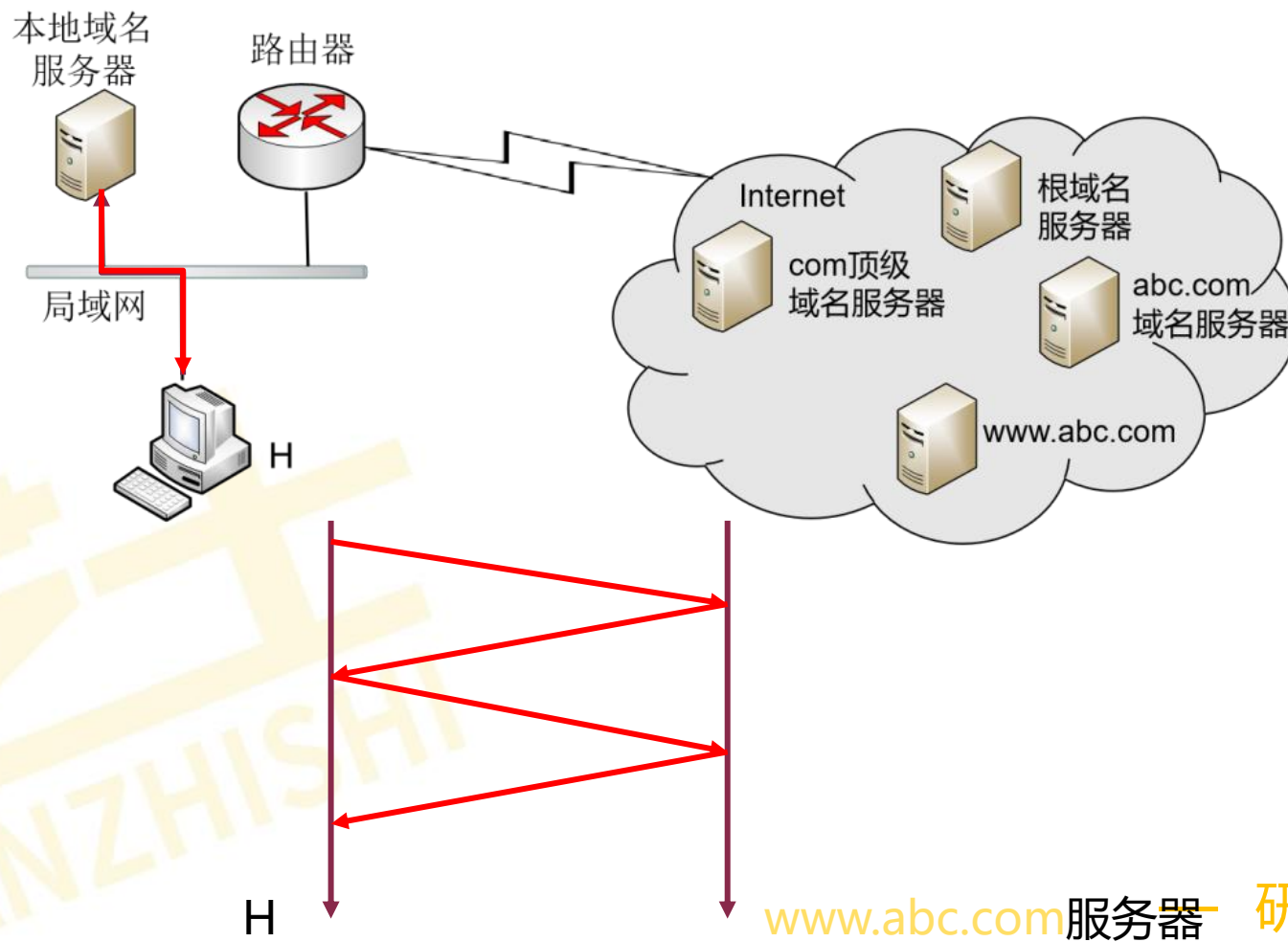


40. 假设下图所示网络中的本地域名服务器只提供递归查询服务，其他域名的服务器均只提供迭代查询服务；局域网内主机访问Internet上各服务器的往返时间（RTT）均为10ms，忽略其他各种时延。若主机H通过超链接<http://www.abc.com/index.html>，请求浏览纯文本Web页index.html，则从点击超链接开始到浏览器接收到index.html页面为止，所需最短时间与最长时间分别是（ ）。

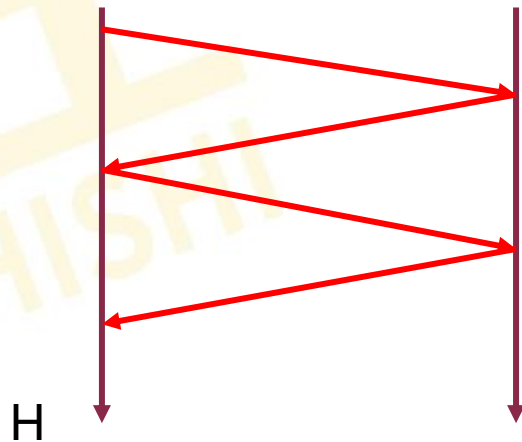
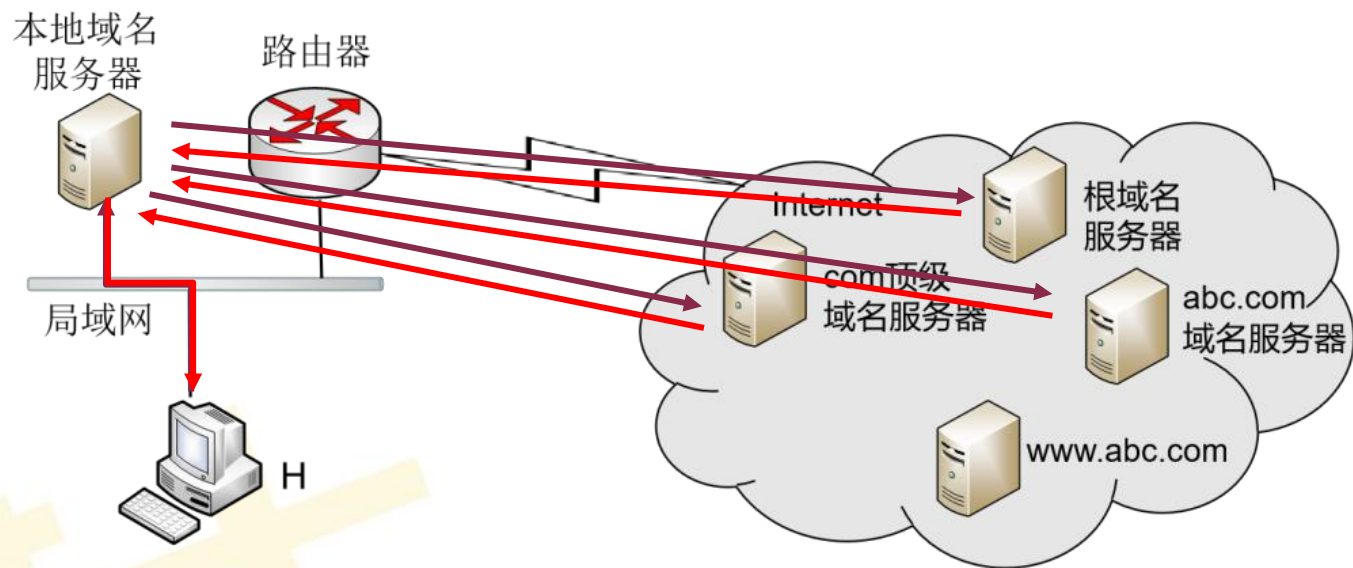
- A. 10ms, 40ms
- B. 10ms, 50ms
- C. 20ms, 40ms
- D. 20ms, 50ms



首先考虑最短时间：当本地域名服务器上有 www.abc.com 对应的IP地址时，时间最短

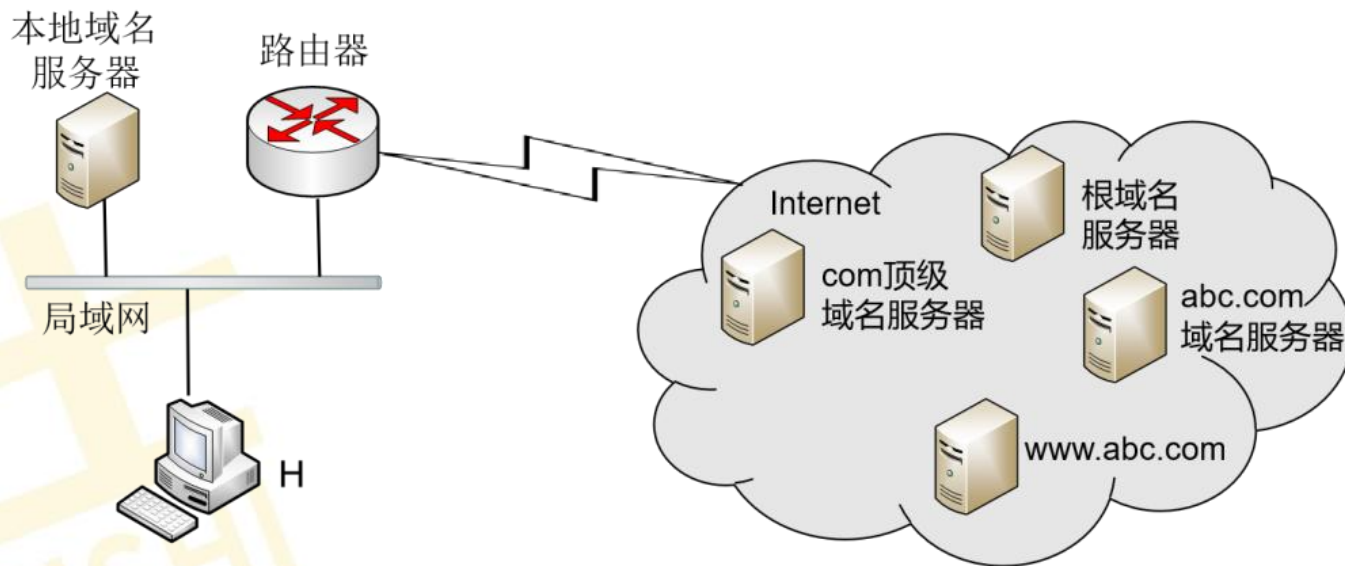


考虑最长时间：当本地域名服务器上没有 www.abc.com 对应的IP地址时，时间最长



40. 假设下图所示网络中的本地域名服务器只提供递归查询服务，其他域名的服务器均只提供迭代查询服务；局域网内主机访问Internet上各服务器的往返时间（RTT）均为10ms，忽略其他各种时延。若主机H通过超链接<http://www.abc.com/index.html>，请求浏览纯文本Web页index.html，则从点击超链接开始到浏览器接收到index.html页面为止，所需最短时间与最长时间分别是（ ）。D

- A. 10ms, 40ms
- B. 10ms, 50ms
- C. 20ms, 40ms
- D. 20ms, 50ms



芝士就是力量~

研芝士
YANZHISHI

